7. Melyik nagybetű-jel mutatja a fehérjeszintézissel kapcsolatos folyamatok lépéseinek helyes sorrendjét?

a) A tRNS az aminosav leadása után leválik a riboszóma felületéről.
b) A tRNS a sejtmagból a citoplazmába kerül.
c) A DNS bizonyos szakaszairól tRNS-molekulák másolódnak át.
d) A tRNS-molekulák a megkötött, aktivált aminosavakkal elérkeznek a riboszómákhoz.
e) A riboszómák felületén kapcsolódnak az mRNS- és a tRNS-molekulák.

A) c) b) d) e) a)
B) b) c) d) e)
C) d) b) c) a)
D) d) c) e) b) a)

8. Melyik sejtalkotó felületén történik az eukarióta sejtekben a fehérjeszintézis?

A) zöld színtest
B) mitokondrium
C) riboszóma
D) sejtfal
E) kromoszóma

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen

VI. Csontritkulás 10 pont

A nemi hormonok a csontépítő sejteket ösztökélik. A férfi hormon élettani mennyiségei elengedhetetlenek a csontépítő sejtek működéséhez. Az ösztrogének* hasonló hatásúak, és különösen nagy szerepük van a kalciumsók visszatartásában. Ezt kísérletekkel is lehet igazolni. Nagy adag ösztrogén beadásakor a vér kalciumszintje csökken.

Obál Ferenc: Az emberi test

A csontritkulás, az oszteoporózis nevű betegség lényege a csontszövet megfogyatkozásának következményeként a fokozódó törékenység, illetve törés. Az elődleges oszteoporózis nagyon gyakori betegség: a népesség 8-10%-a kénytelen szembenézni vele. […] A betegség nőknél gyakoribb, mert náluk már a menstruáció (végleges) elmaradásakor megindul a csontvesztés, s általában súlyosabb is.

Szűcs János: A csontritkulás és gyógyítása

ösztrogének* : tüszőhormonok

1. Nevezze meg a férfiakban legnagyobb mennyiségben termelődő nemi hormont!

……..

2. Férfiakban melyik szervben termelődik az előző pontban megnevezett nemi hormon?

…….

3. Nőkben elsősorban melyik szervben termelődik a tüszőhormon (ösztrogén)?

……..

4. Magyarázza meg, miért gyakoribb nőkben a csontvesztés a menstruáció (végleges) elmaradása után!

……

……

5. Magyarázza meg, hogy nagy adag ösztrogén beadásakor miért csökken a vér kalciumszintje!

……

……...

6. Döntse el, melyik állítás helyes! (3 pont)
A megfelelő válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe!

A) A csontszövet szerves és szervetlen állományának aránya az életkorral változik.
B) A csontok szilárdságát főként a csontszövet szervetlen állománya adja.
C) A férfi és a női nemi hormonok is csontritkulást okoznak.
D) Nőkben a női nemi hormon szint csökkenése növeli a csontritkulás kialakulásának valószínűségét.
E) Hazánkban a nők 8-10%-a szenved csontritkulásban.

7. Csontjaink egészségének megőrzésében meghatározó az életmód szerepe. Nevezze meg életmódunknak két olyan elemét, amely hozzájárulhat a *csontritkulás* megelőzéséhez!
(2 pont)

……

……

…….

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen